Lista de Exercícios 4
Entrega 13/10/2026

1) Dado o problema modelado como:

$$\frac{\partial}{\partial x}(\rho u \varphi) = \frac{\partial}{\partial x}\left(\Gamma^{\varphi}\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)$$
$$x = 0 : \ \varphi = 0$$
$$x = 1 : \ \varphi = 1$$

sendo:

$$\rho = 1; \ \Gamma^{\varphi} = 1$$

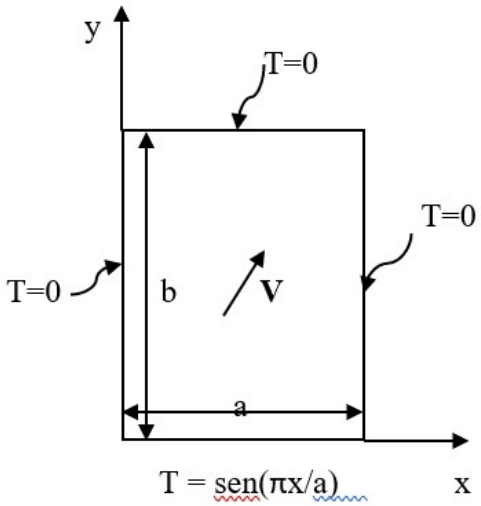
a) Implementar o problema numericamente utilizando o CDS para os termos advectivo e difusivo. Comparar para uma malha com 20 volumes as velocidades u = 0; 10; 50 e 100 m/s.
b) Implementar o problema numericamente utilizando o UDS para o termo advectivo e CDS para o difusivo. Comparar para uma malha com 20 volumes as velocidades u = 0; 10; 50 e 100 m/s.
c) Implementar o problema numericamente utilizando o WUDS para os termos advectivo e difusivo.
   i) Comparar para uma malha com 20 volumes as velocidades u = 0; 10; 50 e 100 m/s.
   ii) Comparar para u = 60 m/s as malhas com 10, 20, 50 e 100 volumes.

Comparar todos os resultados numéricos obtidos nos itens a), b) e c) com a solução analítica do problema.

2) Resolva numericamente o problema de condução/advecção bidimensional mostrado na Fig. 5.4 (abaixo), onde o campo de velocidades **V** é conhecido. Como função de interpolação, use o método WUDS.

Adimensionalize o problema e resolva para diferentes valores de $Pe_{\Delta x}$ e $Pe_{\Delta y}$ e relações b/a. Estude os casos limites e compare, quando possível, a solução numérica com a analítica. Por exemplo, para u e v iguais a zero, o problema tem solução exata. Para as faces laterais isoladas e T = cte em y = 0, u = cte e v = 0, o problema fica unidimensional e possui solução exata.

Para generalizar ainda mais o problema, considere a placa como sendo de espessura e, pequena, e coloque um termo fonte, função da temperatura, simulando a advecção de calor que é trocado pelas superfícies da placa. Nada se altera do ponto de vista da estrutura do programa, e o modelo resultante pode simular o resfriamento de uma chapa que se move com velocidade conhecida.


y
T=0
T=0
T=0
b
V
a
T = sen(πx/a)
x